

1. Заряд. Закон Кулона

электронные, отрицательные $q = \pm Ne$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ ККл $\sum_i q_i = \text{const}$

закон Кулона (вакуум) $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$

константы $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{Н\cdot м^2}{Кл^2}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{Кл^2}{Н\cdot м^2}$

векторная форма $\vec{F}_{1,2} = k \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \vec{r}_{1,2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \vec{r}_{1,2}$

отр. $\frac{q_1}{r_{1,2}} = \frac{q_2}{r_{2,1}} = \frac{q}{r}$, $|\vec{r}| = 1$

суперпозиция сил $\vec{F}_{\text{рез}} = \vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$

2. Напряжённость E

определение $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

предел малого заряда $\vec{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q}$, $[E] = \text{В/м}$ $= \text{Н/Кл}$

поле точечного заряда $\vec{E} = \frac{\vec{r}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$

напряжённость линий $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{r_i}$

3. Плотности зарядов. Колым и нить

плотности $\lambda = \frac{dq}{[K] \cdot [m]}$, $\sigma = \frac{dq}{[K] \cdot [m^2]}$, $\rho = \frac{dq}{[K] \cdot [m^3]}$

нечерное распределение $dq = \rho dV$: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} d\vec{e}_r$

кажд. элемент $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$, $dE_x = dE \cos \alpha$, $\cos \alpha = \frac{x}{r}$

кажд. нити $dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{r^2} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dy}{r^2} d\vec{e}_r$

симметричная нить $r = \sqrt{a^2 + z^2}$, $r^3 = (a^2 + z^2)^{3/2}$

кажд. диск $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$

нить, симметрич. $E_y = 0 \Rightarrow E = E_x = \int dE_x$

нить, элемент $y = 2M$, $dE = \lambda dy$: $dE_x = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{r^2} \frac{y}{r}$

нить, элемент $y = x \tan \alpha$, $r = \frac{a}{\cos \alpha}$, $dy = \frac{a d\alpha}{\cos^2 \alpha}$, $r^2 = \frac{a^2}{\cos^2 \alpha}$

нить, после замены $dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a \cos \alpha d\alpha}{\cos^3 \alpha}$

нить, интеграл $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \alpha d\alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sin \alpha \Big|_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{1+z^2}}$

кажд. диск $E = \frac{2M}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{B^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{B^2 + x^2}}$

бесконечная нить $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

4. Поток E . Теорема Гаусса

поток $d\Phi = E_n dS = E dS \cos \alpha$, $\Phi = \int_S E_n dS$

интегральная форма $\int_V E_n dS = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0}$

доказательство: телесный угол $d\Phi = \frac{1}{4\pi} d\Omega = dS \cos \alpha$, $d\Omega = \frac{dS \sin \alpha}{r^2} \Rightarrow d\Phi = \frac{dS \cos \alpha}{r^2}$

доказательство: интеграл $\Phi = \frac{1}{4\pi} \int d\Omega = \frac{1}{4\pi} 4\pi = 1$

сфера заряда $\int E_n dS = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots = \frac{q}{\epsilon_0}$

нечерное распределение $q_{\text{внутр}} = \int_V \rho dV \Rightarrow \int_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$

дивергенция $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} + \frac{\rho_{\text{св}}}{\epsilon_0} + \frac{\rho_{\text{св}}}{\epsilon_0}$

теорема Гаусса-Остроградского $\int_S E_n dS = \int_V \text{div } E dV \Rightarrow \int_V (\text{div } E - \frac{\rho}{\epsilon_0}) dV = 0$

дифференциальная форма $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

5. Примеры применения теоремы Гаусса

плоскость $\Phi_B = 2E\Delta S = \frac{q\Delta S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

цилиндр (нить) $\Phi_B = E 2\pi r l = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

сфера (снаружи) $\Phi_B = E 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (внутри $E = 0$)

шар. заряд. снаружи $q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$, $r \geq R$: $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

шар (внутри) $E 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$

6. Работа кулоновских сил. Циркуляция E

элементарная работа $dA = \vec{F} d\vec{l} = F dl \cos \alpha$, $dl \cos \alpha = dr$

подстановка $dA = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$

работа $A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$

теорема о циркуляции $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$

для E $\int_{123} E dl = \int_{123} E dl = - \int_{213} E dl = \int_{123} E dl + \int_{213} E dl = 0$

7. Энергия и потенциал

работа в электр. $A_{12} = W_1 - W_2$

энергия пары $A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \Rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$, $W = q\varphi$

потенциал $\varphi = \frac{W}{q}$; $1 \text{ В} = 1 \text{ Дж/Кл}$; $W = q\varphi$

точечный заряд $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$, $\varphi(\infty) = 0$

суперпозиция $\varphi = \sum_i \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$

работа черз потенциал $A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$

на электростатич. $\varphi = \text{const} \Rightarrow d\varphi = 0 \Rightarrow dA = -q d\varphi = 0 \Rightarrow E_2 = 0$ ($E \perp$ поверхности)

8. Связь E и φ

диф. завис. работы $dA = F dl = qE dl$, $dA = -q d\varphi$

процесс $qE dl = -q d\varphi \Rightarrow E_1 = -\frac{d\varphi}{dr}$

интегрируем $E_2 = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$, $E_3 = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$, $E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$

градиент $\vec{E} = -(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k}) = -\text{grad } \varphi = -\nabla \varphi$

обратный переход $\vec{E} = -E dl \Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = - \int_1^2 E dl \Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 E dl$

одномерное поле $E = \frac{d\varphi}{dx}$

9. Диполь: поле и потенциал

момент диполя $\vec{p} = q\vec{l}$

потенциал (точка) $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$

приближение $r_1 - r_2 \approx l \cos \theta$, $r_1 r_2 \approx r^2 \Rightarrow \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$

приближая $(\frac{p}{r^2}) \cdot \frac{1}{r^2} = -\frac{1}{r^3}$, $dl = r d\theta$; $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$

раздельная составляющая $E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$

наклонная составляющая $E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}$

на ось и на перпендикуляр $E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$, $E_2 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$

модуль поля $E = \sqrt{E_2^2 + E_3^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \frac{p \sqrt{3 \cos^2 \theta + 1}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

частные случаи $\theta = 0$: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}$, $\theta = 90^\circ$: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}$

10. Диполь во внешнем поле

силы на заряды $F_1 = qE_1$, $\vec{F}_1 = -qE_2$; однородное поле: $\vec{F} = q\vec{E} - q\vec{E} = 0$

нечерное поле $E_x = E + \Delta E$, $\Delta E = \frac{p \Delta E}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

сила $F = qE_1 - qE_2 = q(E + \Delta E) - qE = q\Delta E = q \frac{p \Delta E}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p \Delta E}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

вект. и момент $d = l \sin \alpha$, $M = Fd = qEl \sin \alpha = pE \sin \alpha$, $\vec{M} = [\vec{p} \vec{E}]$

энергия (точка) $W = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, $\varphi_1 - \varphi_2 = -E l = -El \cos \alpha$

энергия диполя $W = q(-El \cos \alpha) = -(qE) E \cos \alpha \Rightarrow W = -pE \cos \alpha = -\vec{p} \cdot \vec{E}$

крайне положение $\alpha = 0$: $W_{\text{мин}} = -pE$ (устойчиво); $\alpha = 180^\circ$: $W_{\text{макс}} = +pE$; $\alpha = 90^\circ$: $W = 0$

момент черз энергию $M = |\frac{dW}{d\alpha}| = pE \sin \alpha$

11. Поле системы зарядов на больших расстояниях

точка сумм $\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$

приближение расстояния $r_{1i} = r_i \cos \theta_i$: $|\vec{r} - \vec{r}_i| \approx r - r_i = r(1 - \frac{r_i}{r})$

разложение $x = \frac{r_i}{r} \ll 1$, $\frac{1}{1-x} \approx 1+x$: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r(1-x)} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r} (1 + \frac{r_i}{r})$

мультипольное разложение $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i r_i$

дипольный момент системы $\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i$, $\sum_i q_i r_i = p_r = p \cos \theta \Rightarrow \varphi = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

напряжённость в n точках системы $\vec{p} = \sum q_i (\vec{b}_i + \vec{r}_i) = \vec{b} \sum q_i + \vec{p}$; $\sum q_i = 0 \Rightarrow \vec{p} = \vec{p}$

12. Поле внутри и снаружи проводника

внутри $\vec{E}_{\text{рез}} = \vec{E} + \vec{E}' = 0 \Rightarrow \vec{E} = 0$

следствия $\varphi = \text{const}$, $\rho = 0$

цилиндр Гаусса в проводнике $\int_S E_n dS = E_n \Delta S$, $q_{\text{внутр}} = \sigma \Delta S$, $E_n \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$

поле в проводнике $E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

13. Силы на поверхности проводника

заряд площади и сил $\Delta q = \sigma \Delta S$, $\Delta F = \Delta q E_0 = \sigma \Delta S E_0$

поле без проводника $E = E_0 + E_n$, $E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$; $E = E_0 + E_n = 2E_0 \Rightarrow E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

сила $\Delta F = \frac{1}{2} \sigma \Delta S E$

электростатическое давление $F_{\text{эл}} = \frac{qE}{2\epsilon_0} = \frac{1}{2} \sigma E$, $\sigma = \epsilon_0 E \Rightarrow \frac{q^2}{2\epsilon_0 \eta} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \eta$

14. Замкнутая проводящая оболочка

уравнение в пустой полости $\vec{E} = 0$ (зарядов на стенках нет)

нет зарядов в полости $\int_S E_n dS = 0 = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0} \Rightarrow q_{\text{внутр}} = 0$

от критичного (иризации) $\int_S E_n d\vec{l} = \int_{\text{внешн}} + \int_{\text{внутр}} > 0 \neq 0$ — противоречие

заряд в полости $q + q_{\text{внутр.пол}} = 0 \Rightarrow q_{\text{внутр.пол}} = -q$, $q_{\text{внутр}} = +q$

15. Пуссо и Липасс. Метод изображений

основные уравнения $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$

потенциал $\nabla \cdot (-\nabla \varphi) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \nabla \cdot \nabla \varphi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

оператор Лапласа $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

уравнения $\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ (Пуассон), $\nabla^2 \varphi = 0$ (Лаплас)

16. Электростатика

уравнение $q \sim \varphi \Rightarrow \frac{q}{r} = \text{const}$

интеграл преобразования $\varphi = \sum_i \frac{q_i}{r_i} \frac{1}{r_i}$; $q \rightarrow \lambda q \Rightarrow \varphi' = \lambda \varphi$

интеграл уединённости $C = \frac{q}{|\Phi|}$

уединённый шар $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow C = \frac{4\pi\epsilon_0 R}{q}$

система проводников $q_i = \sum_j C_{ij} \varphi_j$, $C_{ii} = C_{ii}$

интеграл конденсаторов $C = \frac{Q}{U}$, $U = \varphi_+ - \varphi_-$

17. Виды конденсаторов

плоск. E (Пуассон) $\rightarrow U = \int_a^b E dr \rightarrow C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\frac{q}{\epsilon_0} \frac{b-a}{2}} = \frac{2\epsilon_0 S}{b-a}$

плоск. поле и $C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\frac{q}{\epsilon_0} \frac{b-a}{2}} = \frac{2\epsilon_0 S}{b-a}$, $U = Eh = \frac{q}{\epsilon_0} \frac{b-a}{2}$

плоск. E (интеграл) $C = \frac{2\epsilon_0 S}{h}$ (с диэлектриком $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{h}$)

сферический: поле и $E_n = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \int_a^b E_n dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{a} - \frac{1}{b}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab}$

сферический: ёмкость $C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$, $b - a = h \ll R$, $S = 4\pi R^2$: $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R^2}{h} = \frac{4\pi\epsilon_0}{h} R^2$

цилиндрический: поле и $\lambda = \frac{q}{L}$: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $U = \int_a^b E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$

цилиндрический: ёмкость $C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)}$

18. Соединения конденсаторов

напряжения: условия $U_1 = U_2 = U$, $q = q_1 + q_2$, $q_i = C_i U \Rightarrow q = U(C_1 + C_2)$

напряжения: итог $C = \frac{U(C_1 + C_2)}{U} = C_1 + C_2 \Rightarrow C = \sum_{i=1}^n C_i$

последовательные: условия $q_1 = q_2 = q$, $U = U_1 + U_2$, $U_i = \frac{q}{C_i} \Rightarrow U = q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2})$

последовательные: итог $\frac{1}{C} = \frac{q}{U} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

19. Энергия системы зарядов

энергия системы $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$

энергия для трёх зарядов $W = W_{12} + W_{13} + W_{23}$, $W_{12} = W_{21} = W = \frac{1}{2} (W_{12} + W_{21} + W_{13} + W_{31} + W_{23} + W_{32})$

структурная $W = \frac{1}{2} [(W_{12} + W_{21}) + (W_{13} + W_{31}) + (W_{23} + W_{32})]$, $W_i = q_i \varphi_i \Rightarrow W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$

нечерное распределение $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$

для тела $W = W_1 + W_2 + W_{12}$

плотность энергии поля $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{q^2}{r^2} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $W = \int_V \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dV$

разложение квадрата $E^2 = (E_1 + E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2$

три слоя $W = \int \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} dV + \int \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} dV + \int \epsilon_0 E_1 E_2 dV$

энергия конденсаторов $W_{12} = \int_V \epsilon_0 E_1 E_2 dV$

20. Поляризация диэлектриков

нечерное / поляризм $\vec{p} = 0$ (неполяризм), $\vec{p} \neq 0$ (поляризм)

интеграл сил на элементар $\vec{M} = [\vec{p} \vec{E}]$

итог $E = E_0 + E'$, $E < E_0$

21. Поляризуемость P

определение $\vec{P} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta V} \sum_i q_i \vec{r}_i$

черз средний момент $P = \frac{\Delta N \vec{p}}{\Delta V} = n \langle \vec{p} \rangle$

единицы в конден

46. Граница двух магнитов

формулировки для $\vec{B}_{\text{вн}} = \vec{B}_{\text{вн}}$

дисконтинуальность (в точке $z=0$) $\oint \vec{B} \, d\vec{S} = 0 \Rightarrow B_{z0} \Delta S - B_{1n} \Delta S = 0 \Rightarrow B_{1n} = B_{2n}$

то же для $\vec{B}_\perp = \mu_0 \mu_1 \vec{H}_\perp \Rightarrow \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$

формулировка для $\vec{H}_{1\text{тл}} = \vec{H}_{2\text{тл}}$ ($\text{tл} = 0$)

дисконтинуальность (векторная!) $\oint \vec{H} \, d\vec{l} = I$: $H_{2\text{тл}} - H_{1\text{тл}} = \text{in} l \Rightarrow H_{2\text{т}} - H_{1\text{т}} = \text{in}; \text{ in} = 0 \Rightarrow H_{1\text{т}} = H_{2\text{т}}$

то же для $\vec{H}_\perp = \vec{H}_\perp \Rightarrow \vec{H}_\perp = \vec{H}_\perp$

тоже $\text{tg} \alpha_1 = \frac{B_{1\text{тл}}}{B_{2\text{тл}}}$, $\text{tg} \alpha_2 = \frac{B_{2\text{тл}}}{B_{1\text{тл}}}$

закон преломления $B_{1n} = B_{2n}$, $B_{2\text{т}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} B_{1\text{т}} \Rightarrow \frac{\text{tg} \alpha_1}{\text{tg} \alpha_2} = \frac{B_{2\text{т}} B_{1\text{т}}}{B_{2\text{тл}} B_{1\text{тл}}} = \frac{B_{2\text{тл}}}{B_{1\text{тл}}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$

47. Поле в однородном магнитике. Токи намагниченности

откуда $\vec{j} = \text{rot } \vec{J} = \chi \text{rot } \vec{H} = \chi \vec{j}$; вне проводника $\vec{j} = 0 \Rightarrow \vec{j} = 0$

формулировка $\vec{B} = \mu \vec{B}_0$ (магнетик занимает всё поле)

тоже намагниченность $\vec{I} = \oint \vec{J} \, d\vec{l} = \chi \oint \vec{H} \, d\vec{l} = \chi I$

тоже ток намагниченности $\vec{B}' = \chi \vec{B}_0$

поле в магнетике $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' = (1 + \chi) \vec{B}_0 = \mu \vec{B}_0$

интегр $\vec{H}$ не магнетик $\vec{H}_\text{вн} = \vec{H}$, $\vec{H}_\text{вн} = \vec{H}_0 \Rightarrow \vec{H} = \vec{H}_0$

48. Типы магнетиков. Ферромагнетизм

два: в парамагнетиках $\chi < 0$, $|\chi| \sim 10^{-5}$ (ана); $\chi > 0$, $\chi \sim 10^{-5}$ (пара); $\mu \approx 1$

ферромагнетик $\mu \sim 10^3 \dots 10^5$, $\mu = \frac{B}{H} = \mu(H) - \text{не константа}$

полюс магнетика $B = \mu(H + J)$, $J = J_\text{маг} \Rightarrow \mu = \frac{\mu(H + J_\text{маг})}{H} = 1 + \frac{J_\text{маг}}{H} \xrightarrow{H \rightarrow \infty} 1$

тип магнетизма $B_\perp \leftarrow$ остаточная индукция, $H_\text{сн} \leftarrow$ коэрцитивная сила

49. Электронный магнетизм. Правила Ленца

тоже $\vec{F} = \int_S \vec{B}_0 \, d\vec{S} = BS \cos \alpha$

правило Ленца: индукционный ток противодействует изменению Φ ; знак « $-$ » в $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

50. Закон Фарадея

закон $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

источник тока $\vec{I} = \frac{\mathcal{E}}{R}$

баланс энергии $\mathcal{E}_0 I \, dt = I^2 R \, dt + I \, d\Phi$

деление на $I \, d\Phi = IR + \frac{d\Phi}{I} \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mathcal{E}}{L + R}$

51. Провода ЗДС индукции. Токи Фуко

дискуссия: проводник $\vec{E}_i = q[\vec{v} \wedge \vec{B}] \Rightarrow \vec{E}^* = \vec{E}_i = [\vec{v} \wedge \vec{B}]$

неоднородность $\oint \vec{E}^* \, d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$ — вихревое электрическое поле

тоже Фуко, сдвиг-эффект: вихревые токи в массиве; ток вытесняется к поверхности

52. Самоиндукция. Индуктивность соленоида

тоже намагниченность $\vec{B} = L \vec{I}$

ЗДС самоиндукции $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$

тоже соленоид $B = \mu_0 \mu I \frac{N}{l}$, $\Phi = BS = \mu_0 \mu I \frac{N^2 S}{l}$

тоже соленоида $\mathcal{E}_i = N \Phi = \mu_0 \mu I \frac{N^2 S}{l} = LI$

индуктивность $L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l} = \mu_0 \mu n^2 V$, $n = N/l$, $V = lS$

53. Взаимная индукция. Трансформатор

определение $\vec{\Psi}_2 = L_{21} I_1$, $\mathcal{E}_{21} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}$, $\mathcal{E}_{12} = -L_{12} \frac{dI_2}{dt}$

тоже первой катушки $B = \mu_0 \mu I_1 \frac{N_1}{l}$

тоже соленоида второй $\Psi_2 = N_2 BS = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} I_1$

взаимная индуктивность $L_{12} = L_{21} = \mu_0 \mu \frac{N_1 N_2 S}{l}$

указание первичной обмотки $I_1 R_1 = \mathcal{E}_1 - N_1 \frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \mathcal{E}_1 \approx N_1 \frac{d\Phi}{dt}$, $\mathcal{E}_2 \approx N_2 \frac{d\Phi}{dt}$

коэффициент трансформации $k = \frac{\mathcal{E}_2}{\mathcal{E}_1} = \frac{N_2}{N_1}$, $\mathcal{E}_1 I_1 \approx \mathcal{E}_2 I_2$

54. Энергия магнитного поля

работу против ЗДС самоиндукции $dA = \mathcal{E}_i I \, dt = -L \frac{dI}{dt} I \, dt = -LI \, dI$

интегрирование $A = \int_0^I (-LI \, dI) = -L \frac{I^2}{2} \Big|_0^I = \frac{LI^2}{2}$

энергия $W = \frac{LI^2}{2}$

подстановка соленоида $L = \mu_0 \mu n^2 V$, $V = lS$, $H = nI \Rightarrow I = \frac{H}{n}$: $W = \frac{1}{2} (\mu_0 \mu n^2 V) \left(\frac{H}{n} \right)^2 = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} V$

плотность энергии $w = \frac{W}{V} = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2}$, $B = \mu_0 \mu H \Rightarrow w = \frac{\mu_0 \mu H^2}{2} = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu}$

любое поле $W = \int w \, dV$; сравни: $W_\text{эл} = \frac{CQ^2}{2}$, $w_\text{эл} = \frac{CQ^2}{2V} = \frac{CQ^2}{2\epsilon_0 V}$

20. Ток смешения

протирание $\text{div } \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$; $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} \Rightarrow \text{div}(\text{rot } \vec{H}) = \text{div } \vec{j}$

тоже $\text{div}(\text{rot } \vec{H}) \equiv 0 \Rightarrow \text{div } \vec{j} = 0 \rightarrow$ неверно при $\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$

тоже $\text{div}(\text{rot } \vec{H}) = \vec{j} = \vec{j}_\text{амп}$

дисконтинуальность $\text{div } \vec{j} + \text{div } \vec{j}_\text{ам} = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{j}_\text{ам} = -\text{div } \vec{j} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$

подстановка $\rho \leftarrow \text{div } D$: $\rho = \text{div } D$: $\text{div } \vec{j}_\text{ам} = \frac{\partial}{\partial t} (\text{div } D) = \text{div} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$

тоже смещение $\vec{j}_\text{ам} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

тоже Ампера-Максвелла $\oint \vec{H} \, d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$, $\text{rot } \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

структура $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \vec{j}_\text{ам} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ (вакуум + ток поляризации)

БЛОК ИЗ ЗАДАЧИ 1-21 — ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЕ

1. Заряды $Q_1, -2Q_1, -2Q_1$ в вершинах треугольника

как решить: нарисовать $\vec{F}$ от каждого заряда $\rightarrow$ модули $k \frac{q_1 q_2}{r^2} \rightarrow$ проекции $\rightarrow$ сумма

работные формулы: $E = k \frac{q}{r^2}$, $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$, $\vec{F} = q \vec{E}$

соотноения $\vec{h} = \frac{\vec{a}}{2}$, $r = \frac{2}{3} h = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{3}{4} a^2}$, $r^2 = \frac{a^2}{3}$

поля в центре: $E_1 = E_2 = E_3 = 0$, $E_y = E_1 + (E_2 + E_3) \cos 60^\circ$

проекции $E_2 = -E_2 \sin 60^\circ + E_3 \sin 60^\circ = 0$, $E_y = E_1 + (E_2 + E_3) \cos 60^\circ$

ответ (вектор) $\vec{E} = \frac{9kQ}{a^2} = \frac{9Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

средняя сторона $E_2 = E_3 = k \frac{2Q}{a^2} = \frac{2Q}{a^2}$, $\vec{E}_2 + \vec{E}_3 = 0$; $E_1 = \frac{Q}{a^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

ответ (сила) $F = qE = \frac{4kQq}{3a^2} = \frac{Qq}{3\pi\epsilon_0 a^2}$

1.1 заряды $Q_1 = 3Q$, $Q_2 = E_3 = \frac{Q}{a^2}$, $E = \frac{Q}{a^2}$, $E = \frac{Q}{a^2}$, $E = \frac{Q}{a^2}$, $E = \frac{Q}{a^2}$, $E = \frac{Q}{a^2}$

1.2 квадрат $r^2 = \frac{a^2}{2}$, $E_1 = \frac{Q}{a^2}$, $E = 4E_1 \cos 45^\circ = \frac{4Q}{a^2} = \frac{2\sqrt{2}Q}{a^2}$

1.3 q на стороне BC : $BP = a/2$, $F_B = \frac{Qq}{a^2}$, $F_C = \frac{Qq}{a^2}$, $r_1^2 = \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$, $F_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_1^2}$

1.4 проекция $\vec{E} \leftarrow \left(-\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)$: $F_x = (-18 + 4,5 - 0,243) \frac{Qq}{a^2}$, $F_y = -1,263 \frac{Qq}{a^2}$

1.5 ответ $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \approx 13,8 \frac{Qq}{a^2}$, $\text{tg } \alpha = \frac{F_y}{F_x} \Rightarrow \alpha \approx 5,3^\circ$ к BC

2. После в сближении между двумя точками

как решить: из E выразить $r \rightarrow$ записать геометрию для $r_C \rightarrow$ подставить: заряд сократится

работные формулы: $E = k \frac{q}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{k \frac{q}{E}}$

тоже $AC = \frac{q}{\sqrt{E}} = \frac{q}{\sqrt{E}}$, $r_C = r_A + AC = \frac{q}{\sqrt{E}}$

подстановка $\frac{q}{\sqrt{E}} = \frac{1}{2} \left(\frac{q}{\sqrt{E}} + \frac{q}{\sqrt{E}} \right) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{E}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{E}} + \frac{1}{\sqrt{E}} \right)$

ответ $E_C = \frac{4E_A E_B}{(\sqrt{E_A} + \sqrt{E_B})^2}$ ($E_A = E_B = E \Rightarrow E_C = E$)

2.1 ответ $E = \frac{2E_0}{\sqrt{3}}$ $\Rightarrow r = \frac{1}{\sqrt{E}} \Rightarrow E_C = \frac{2E}{E_A + E_B}$

2.2 точка вне отрезка $r_C \Rightarrow E_C = \frac{2E}{(\sqrt{E_A} + \sqrt{E_B})^2}$

3. Заряд над проводящей плоскостью

как решить: убрать плоскость, поставить $-Q$ зеркально $\rightarrow$ дальние два точечных заряда, $d = 2h$

метод изображений $F = k \frac{Q^2}{(2h)^2}$, $\frac{Q^2}{4h^2}$, $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 h^2}$ — притяжение

заряд на плоскости $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, $E = -\epsilon_0 E_n = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2}$

тоже в точке R над зарядом $E_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, $E_{Q\text{обр}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \Rightarrow E_P = \frac{8kQ}{9a^2} = \frac{2Q}{9\pi\epsilon_0 a^2}$

3.1 точка выше: $E_M = \frac{4Q}{a^2} + \frac{4Q}{a^2} = \frac{8Q}{a^2}$, $E = \frac{8Q}{a^2}$

3.2 работа на бесконечности: $F(x) = \frac{kQ^2}{x^2}$, $W = \int_x^\infty kQ^2 dx = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 x}$

максимум потенциалов $\vec{x} = 0$: $|\sigma|_\text{макс} = \frac{Q}{4\pi R^2}$, на плоскости $q = 0$, $E_\perp$ в плоскости

4. Поле в центре полуокружности

как решить: $d\vec{E} = \lambda dl \rightarrow dE = \frac{\lambda dl}{R^2} \rightarrow$ проекции dE_x , $dE_y \rightarrow$ интеграл по φ

работные формулы: $d\vec{E} = \lambda dl$, $dl = R d\varphi$, $\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R^2} \int \vec{E}$

плотность и заряд $\lambda = \frac{q}{l}$, $dq = \lambda R d\varphi$, $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

проекции $dE_x = -dE \cos \varphi$, $dE_y = -dE \sin \varphi$

интегралы $E_x = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \cos \varphi d\varphi = 0$, $E_y = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}$

ответ $E_A = \frac{2k\lambda}{\pi R^2} = \frac{2kQ}{\pi R^2} \frac{Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R} \approx 0,64 \frac{kQ}{R^2}$

потенциал в центре $\varphi_A = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$, $E_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{2\pi kQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{kQ}{R^2}$

4.1 четвертая часть $\lambda = \frac{q}{2R}$, $E_2 = E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, $E_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{2\pi kQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{kQ}{R^2}$

4.2 четвертая 1/4 $\lambda = \pm \frac{q}{2R}$, $E_3 = 0$, $E_2 = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \Rightarrow E_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{2\pi kQ}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, $\varphi_A = 0$

5. Два заряженных шарика на нитках

как решить: силы на шарик $\rightarrow \sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0 \rightarrow \text{tg } \alpha$ из геометрии $\rightarrow q$

работные формулы: $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$, $\sum \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$

интегралы $\sin \alpha = \frac{F}{h}$, $h = \sqrt{r^2 - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0}}$

равенства $\vec{x} : T \sin \alpha = F$; $y : T \cos \alpha = mg \Rightarrow \text{tg } \alpha = \frac{F}{mg}$

выяснее через размеры $\text{tg } \alpha = \frac{F}{mg} = \frac{kq^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

уравнение $F = k \frac{q^2}{r^2} \Rightarrow \frac{q^2}{r^2} = \frac{4\pi\epsilon_0 mg}{\sqrt{4l^2 - r^2}} \Rightarrow \frac{q^2}{r^2} = \frac{4\pi\epsilon_0 mg}{\sqrt{4l^2 - r^2}}$

ответ $q = a \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 mg}{k \sqrt{4l^2 - a^2}}} = 2a \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 mg}{k \sqrt{4l^2 - a^2}}}$

метод улов $q \approx a \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 mg}{k \sqrt{4l^2 - a^2}}}$

3.1 равные заряды $q_1 q_2 = \frac{mg^2}{k \sqrt{4l^2 - r^2}}$

3.2 в жидкости (тоже тот же) $F^* = \frac{kq^2}{r^2}$, $F_A = mg \frac{\rho}{\rho_1 - \rho_2}$, $\frac{1}{\rho_1 - \rho_2} = 1 \Rightarrow \rho = \frac{\epsilon_0 g}{\epsilon - 1}$

6. Разность потенциалов в заряженной плоскости

как решить: $\vec{U} \text{от } C \rightarrow E = \varphi_1 - \varphi_2 = \int E \, dx \Rightarrow U = q(\varphi_1 - \varphi_2)$

работные формулы $\oint \vec{E} \, dS = \frac{q_\text{замк}}{\epsilon_0}$, $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 E \, dl$, $U = q(\varphi_1 - \varphi_2)$

поле плоскости $2ES = \frac{q_\text{замк}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{q_\text{замк}}{2\epsilon_0}$

разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{x_1}^{x_2} E \, dx = E(x_2 - x_1) = \frac{\sigma(x_2 - x_1)}{2\epsilon_0}$

работ $A_\text{замк} = \frac{Q\sigma(x_2 - x_1)}{2\epsilon_0}$, $A_\text{замк} = -A_\text{замк}$

6.1 две плоскости $\vec{E} = \frac{q_1}{2\epsilon_0} + \frac{q_2}{2\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0}$, $U = Ed = \frac{q}{\epsilon_0} d$, $A = \frac{qQd}{\epsilon_0}$, $C = \frac{qQd}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

6.2 через потенциал $\varphi(x) = \varphi_0 - \frac{q}{\epsilon_0} x$; вдоль плоскости $A = 0$

7. Энергия системы точечных зарядов

как решить: сосчитать пары $N = \frac{n(n-1)}{2} \rightarrow$ все $r_{ij} \rightarrow W = \sum C \frac{kq_i q_j}{r_{ij}}$

работные формулы $W_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$, $W = \sum_{i,j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$, $W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$

число пар $N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{2} n(n-1)$

сумма по парам $W = kq^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{kq^2}{2} (7 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2})$

ответ $W = \frac{(45 + 4\sqrt{3})kq^2}{6a} = \frac{(45 + 4\sqrt{3})q^2}{24\pi\epsilon_0 a} \approx 8,65 \frac{kq^2}{a}$

проекции через потенциалы $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$, $\sum_i \varphi_i = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (15 + \frac{1}{\sqrt{3}})$, $W = \frac{1}{2} q \sum \varphi_i$

7.1 вычитай из 4 зарядов $N = 6$, $W = \frac{1}{2} q \sum \varphi_i = \frac{1}{2} (4 + \frac{1}{\sqrt{3}}) q \varphi_1 \approx 5,41 \frac{kq^2}{a}$

7.2 работа по увеличению $A_\text{замк} = -q\varphi_2 = -6$; всех зарядов: $A = -W \approx -8,65 \frac{kq^2}{a}$

8. Лестничная схема из конденсаторов

как решить: свёртывать с дальнего конца: посл. $\rightarrow$ пар. $\rightarrow$ посл. $\rightarrow C_{AB}$

работные формулы $C_\text{пар} = C_1 + C_2$, $\frac{1}{C_\text{посл}} = \sum \frac{1}{C_i}$, $C_\text{слож} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

схема $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \Rightarrow C_\text{слож} = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}$

схема $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \$